

Marco Fontana

Ingegnere Elettronico Junior

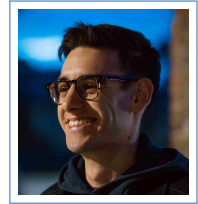
Castel d'Ario – Mantova

* 24 gennaio 1997

+39 345 8575 084

fontana.marco.097@gmail.com

its-fonsy



Istruzione

- 2020–2024 **Laurea Magistrale Ingegneria Elettronica**, 100
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Titolo tesi: *Progettazione Hardware-Software di un modulo ethernet su Piattaforma FPGA*
- 2016–2020 **Laurea ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni**, 104
Università degli studi di Parma
Titolo tesi: *Stima delle performance di un modulo IP per il calcolo della FFT su FPGA*
- 2011–2016 **Diploma Istituto Tecnico Settore Tecnologico**, 94
Istituto Superiore Enrico Fermi – Mantova
Tesina: *Robot risolutore del cubo di Rubik*

Tesi Magistrale

L'attività di tesi ha visto la partecipazione al progetto AlSaqr, un System-on-a-chip per droni, il quale integra una CPU RISC-V e altre periferiche utili alla gestione e controllo dei droni. Il lavoro svolto ha riguardato l'integrazione di un IP Ethernet all'interno del SOC e la verifica del suo corretto funzionamento. Quest'ultima è stata svolta prima su FPGA (VCU118 e Genesys2) e poi su sistema operativo Linux (CVA6-SDK).

Riferimenti

AlSaqr: <https://github.com/AlSaqr-platform/he-soc>

CVA6-SDK: <https://github.com/AlSaqr-platform/cva6-sdk>

Esperienza

- da 05/2024 **Ingegnere Elettronico**, *Fraste*, Nogara (VR)
a 11/2024 Progettazione impianti elettrici per macchine perforatrici.
- da 04/2024 **Sviluppatore driver**, *Università degli studi di Bologna*, Bologna (BO)
a 05/2024
 - Sviluppo e validazione di un driver NuttX per periferica Ethernet:
 - Conoscenze del protocollo Ethernet e RGMII;
 - Conoscenze del sistema RTOS NuttX;
- da 05/2015 **Elettricista**, *Gasparini P.I. Andrea*, Castel d'Ario (MN)
a 07/2015 Realizzazione di impianti elettrotecnici per privati.

Competenze informatiche

Linguaggi di programmazione

VHDL, SystemVerilog, C, C++, Bash, Python, AVR-Assembly

Sistemi Operativi

GNU/Linux (Arch, Ubuntu, Debian), Windows, Mac OS

Office Application

Word, Excel, PowerPoint

Development system

Git, Make

Modellazione 3D

FreeCAD, OpenSCAD, Fusion360

Linguaggi di markup

CSS, HTML, $\LaTeX$, Markdown

Lingue

Italiano Nativo

Inglese B2 (letto, scritto e parlato)

Interessi

- Libri: romanzi di fantascienza, fantasy, classici, saggi, etc.
- Stampa 3D e mondo fai da te;
- Tecnologia;
- Videogiochi;
- Elettronica;
- Informatica e programmazione;
- Open Source e self-hosting.

Progetti personali

Libreria sensore di luce TSL2591

<https://github.com/its-fonsy/tsl2591-avr>

Libreria per il sensore di luce TSL2591 scritta in C per il microcontrollore ATmega328P.

Pomodoro timer (AVR)

<https://github.com/its-fonsy/avr-pomodoro>

Timer che integra la tecnica del pomodoro realizzato con Atmega328p e display OLED SSD1306. Realizzato senza il supporto di librerie esterne, l'utilizzo delle periferiche del microcontrollore (timer e i2c) e il display è stato implementato da zero.

Pomodoro timer (STM32)

<https://github.com/its-fonsy/stm32-pomodoro>

Implementazione del progetto "Pomodoro timer (AVR)" utilizzando il microcontrollore STM32F401RCT6 (Black Pill). Lo sviluppo è stato effettuato su STM32CubeIDE.

Lyrpy

<https://github.com/its-fonsy/lyrpy>

Programma per terminale che stampa il testo della canzone in riproduzione evidenziando il verso attualmente cantato. Scritto in Python mediante la libreria ncurses.

Fastfingers

<https://github.com/its-fonsy/fastfingers>

Replica del gioco di battitura "10FastFingers" scritto in C per il terminale con il supporto della libreria di ncurses.